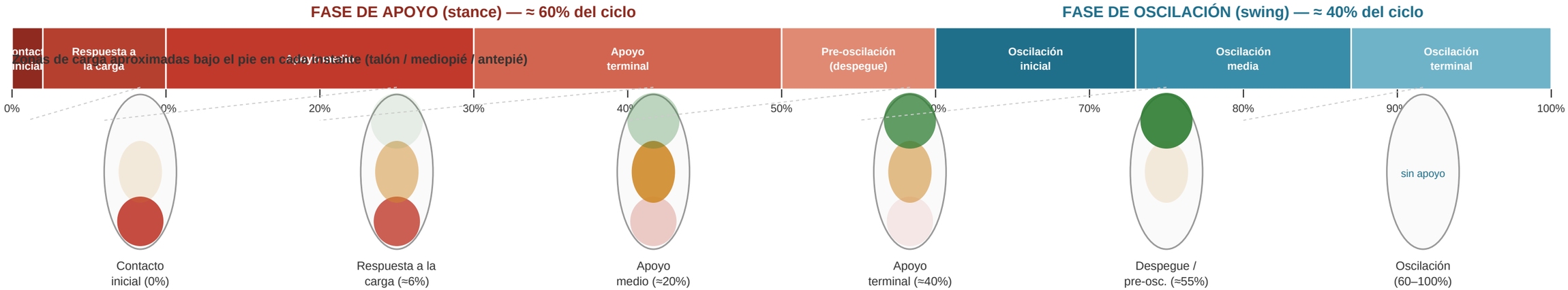
El ciclo de la marcha (gait cycle)

Fases de un único apoyo, de un contacto con el suelo al siguiente contacto del mismo pie



Por qué es relevante para interpretar los datos de la plantilla

El patrón de presión recorrido por los 12 sensores FSR durante una zancada reproduce, en líneas generales, la secuencia de fases descrita arriba: un pico de presión en los sensores del talón en el contacto inicial, una distribución más repartida en el apoyo medio, y un desplazamiento de la carga hacia los sensores del antepié en el despegue, seguido de una caída generalizada de la presión durante toda la fase de oscilación.

El algoritmo de detección de pasos implementado en este TFG (sensor_provider.dart, función _detectSteps) aprovecha precisamente esta transición: un incremento relativo brusco de la presión máxima entre dos lecturas consecutivas señala, de forma aproximada, el paso de la fase de oscilación a la fase de apoyo (contacto inicial), independientemente del nivel de precarga mecánica de reposo de cada sensor concreto.

La implementación actual se limita a contar este evento; no segmenta automáticamente el resto de fases intermedias del ciclo. Una extensión posible —de naturaleza exploratoria, sin que ello implique ningún tipo de validación clínica del prototipo actual— sería emplear el patrón conjunto de los 12 FSR junto con la orientación estimada por la IMU para clasificar cada fase de la marcha de forma más fina, lo que en la literatura se explora como posible apoyo al análisis de patrones de marcha asociados a determinadas condiciones clínicas o deportivas (ver Estado del Arte).

La proporción aproximada 60 % apoyo / 40 % oscilación corresponde a la marcha a paso normal; varía con la velocidad del movimiento y, en la carrera, la fase de apoyo se reduce de forma notable y aparecen fases de vuelo sin ningún punto de contacto con el suelo.